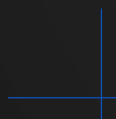


2018.06

苏州纳飞卫星动力有限公司 —商务计划书

汇报人：蔡建





目录

CONTENTS

1

行业背景

2

市场现状

3

核心技术及投资价值

4

公司定位与发展路径

5

依托单位与团队介绍

6

融资计划

行业背景



2017



——航天器微小型化是航天技术重要发展方向之一，近年来微纳卫星等微小型航天器获得国家大力支持，无论是民用还是军用都有重要战略意义。

——2016年，政策法规松绑，国家倡导军民融合的大背景下，民企参与中国商业航天、商业卫星经济处于井喷前夜。



June 2017



公司/	解决方案
O3b网络公司	O3b网络公司，已拥有12颗在轨运行的卫星，2018 年星座卫星数量将达到20 颗。
天空盒子成像公司	天空盒子成像公司计划部署24颗 “天空卫星” （SkySat）微小型卫星。
行星实验室公司	2014年，行星实验室公司共发射了68颗卫星，并完成了95颗卫星的制造。
OneWeb公司	准备投资15~20亿美元， 发射648颗小型卫星。维珍集团、高通、可口可乐也将投资这一计划，并预计未来卫星数量增加至900余颗。
SpaceX公司	SpaceX计划发射4425颗卫星为全球提供高速互联网服务，耗时5年，投资100亿美元。
新铱星	由泰雷兹-阿莱尼亚航天公司研制，计划采购72 颗卫星和9 颗备份星。
华讯方舟	计划拥有108颗遥感卫星的地球成像网络，打造高清视频遥感小卫星星座系统
河北省	中国遥感应用协会、河北省国防科技工业局主办的“河北一号”小卫星群，“河北一号”小卫星群将由中科院微小卫星创新研究院研制，共有16颗小卫星组成。
吉林省	2015年商用遥感卫星“吉林一号”启动，预计到2030年达到138颗。
嘉定	嘉定将建设“嘉定一号”卫星项目卫星大数据产业园项目，共计划发射7颗小卫星，其中5颗视频卫星、2颗高光谱卫星。
义乌	浙江天地经纬公司，计划建成以60颗低轨小卫星组成的导航通信遥感系统。
中国航天科技集团	“16+4+4+X”计划，即由16颗0.5米分辨率光学卫星、4颗高端光学卫星、4颗微波卫星以及多颗视频高光谱等微小卫星组成的高分辨率商业遥感卫星系统。

商业航天特点与卫星推进器的需求

- 一、本轮商业航天项目计划绝大都是基于10-100kg级微小、微纳卫星展开的,
- 二、相关任务以规模星座组网为基础 (spacex 4000 oneweb648 cs星座128颗)
- 三、组网需要推进器初始相对轨道精准捕获、在轨相对构型高精度保持、寿命末期尽快离轨等任务
- 四、近地轨道资源紧张, 寿命末期卫星的自主离轨能力将是未来国际电信联盟对于微小卫星 (星座) 进入太空的门槛之一, 这也未来必将成为航天强国限制后进者的技术与法规门槛, 但总冲需求巨大



对于50kg, 尺寸小于0.5m平台:

高精度保持: 推力mN级

离轨道任务: 总冲大于30000N.s



微纳卫星的推进器配置现状

页码 - 6

总冲

0N.s

100N.s

1000N.s

30000N.s



国内外大部分低价值
立卫星 (cubesat) 没
有推进系统



部分配备了气体推进



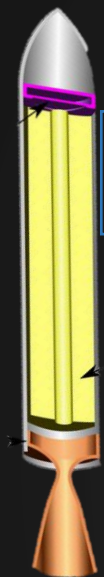
50-100kg卫星平台部
分配备化学推进200s。
双组元剧毒
无毒推进比冲低



硬要采用化学，仅推
进剂150kg，卫星本体
重量的2-3倍

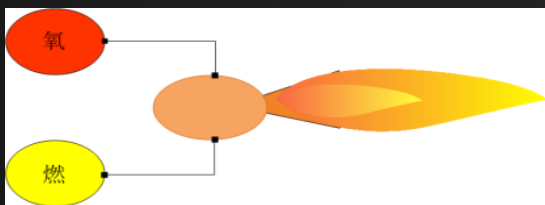
?

从传统化学推进到高比冲电推进技术的发展

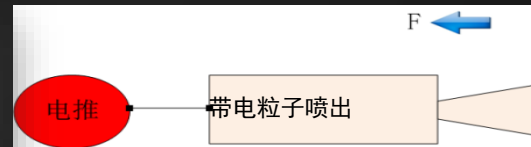


燃料储箱体积减小到化学推进器的五分之一到十分之一

化学推进比冲200s



氙气电推进比冲2000s



空间电推进技术是未来长寿命卫星动力发展的方向之一

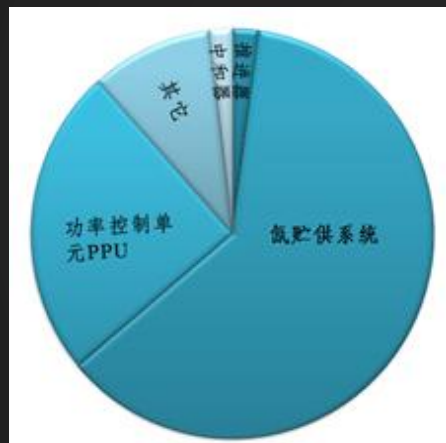
目前电推进技术的瓶颈

页码 - 8

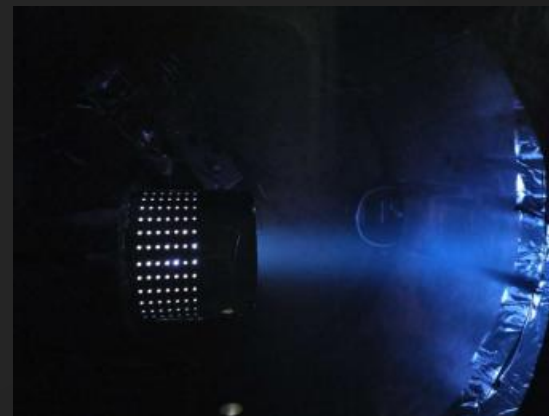
存储密度低：
< 1kg/升@150bar



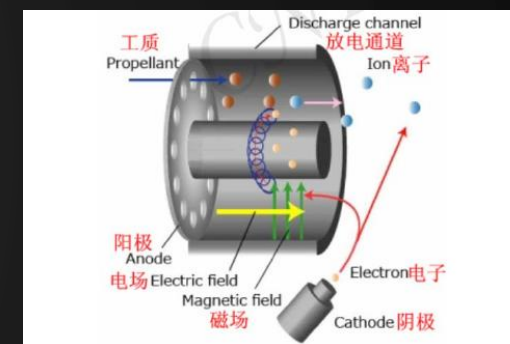
干重大：高压储箱和阀门系统
占干重占50%以上；



氦气成本高



阴极腐蚀，寿命问题



发展低成本、低干重比、高密度存储电推进系统是
也是撬动商业航天的抓手

6000



国外 SPACE-X 、
OneWeb 、 SPIRE 、
FACEBOOK、新铱星
等公司，未来五年内
计划发射总计将近
6000颗商业卫星

500



国内上海小卫星中心、
吉林一号、华讯方舟、
河北一号等，未来五
年计划发射总计
400~500颗商业小卫
星

650



1000万/颗小卫星估算，
商业小卫星市场总容
量约1300亿市场容量
(不含地面设施和数
据服务费用)

100亿



50-200万/台小卫星微
推进器估算，小卫星
微推进器市场总容量
约200亿市场容量 (不
含国家项目定制需求)

我们的核心技术及产品

页码 - 10

下一代轻小型全固态电推技术——全固态碘工质射离子电推技术



化学推进
比冲200s



氙气电推进
比冲2000s



全固态电进
比冲2000s



射频全固态电进
比冲10000s



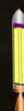
电推进器体积减小到化学推进的
 $\frac{1}{5}$ 至 $\frac{1}{10}$



减小到氙推进器的 $\frac{1}{3}$



减小到全固态推进器的 $\frac{1}{5}$

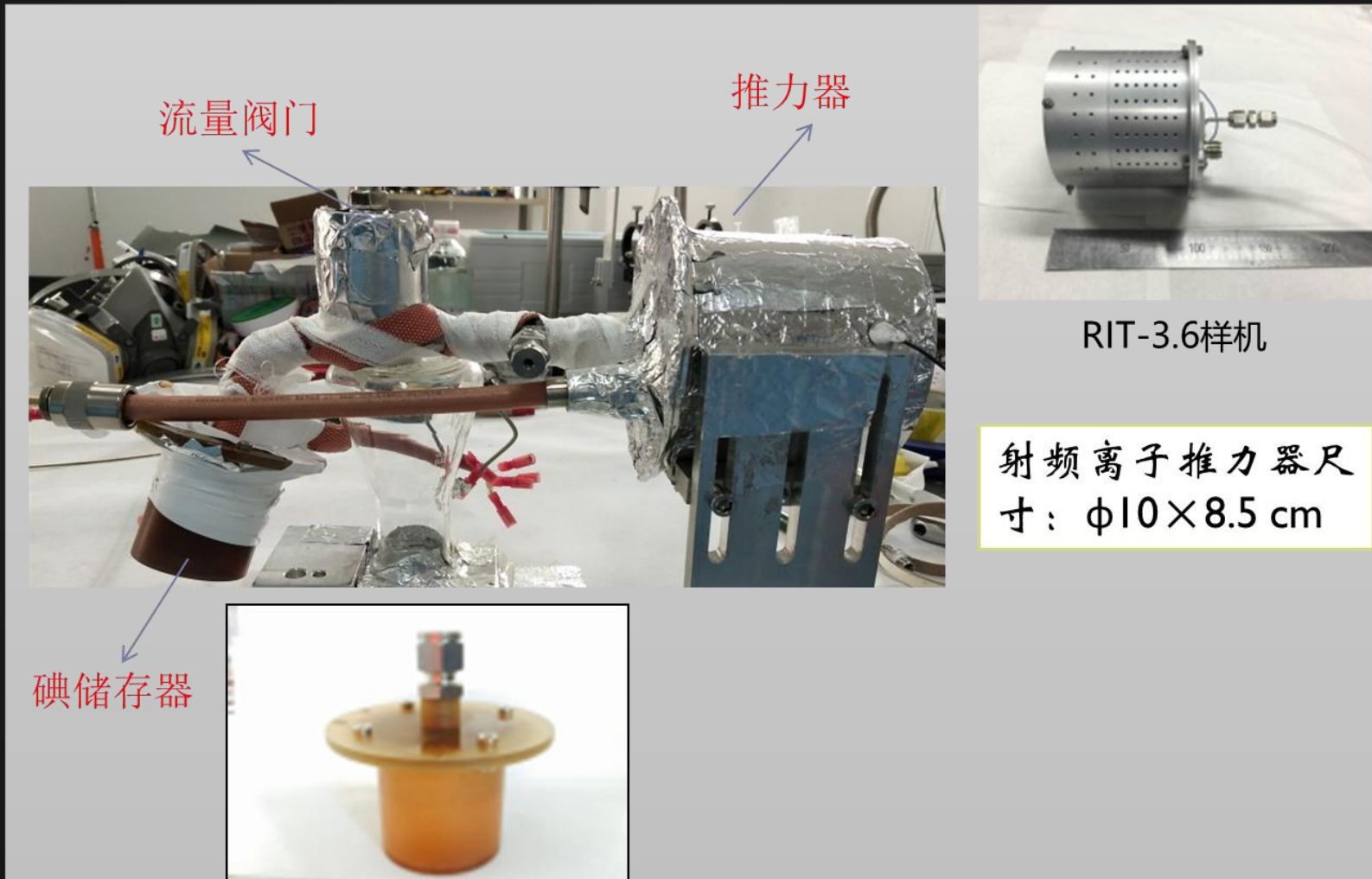


团队研发的新一代
射频推进器

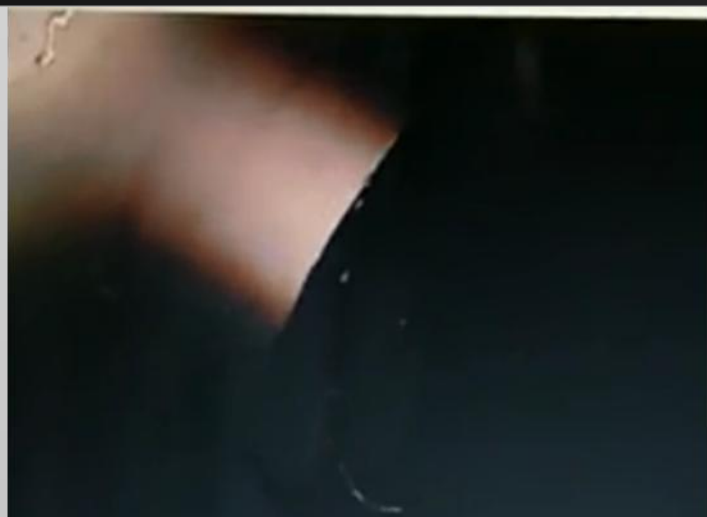
国内目前小卫星使用的
化学推进器

同等总冲：体积缩小到化学推进器的**百分之一**，
工质成本降低到原有**几十分之一**

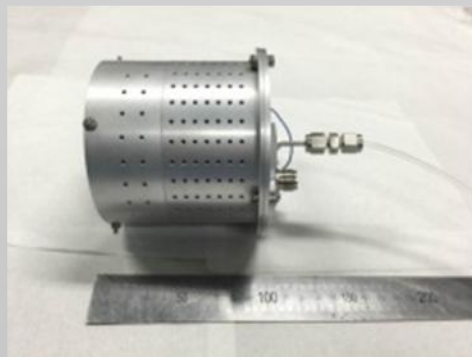
已完成碘工质射频离子推进器系统的原理样机



系统推力测试、羽流评估



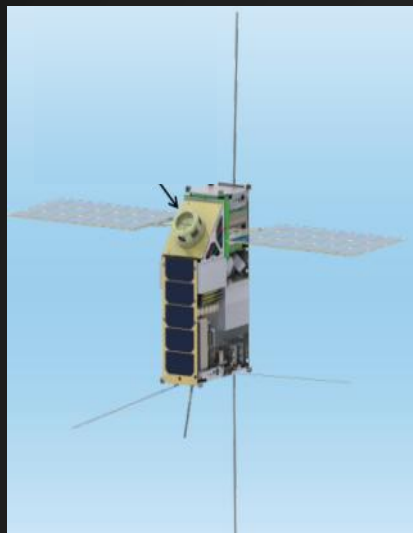
碘工质射频离子推力器工作照片



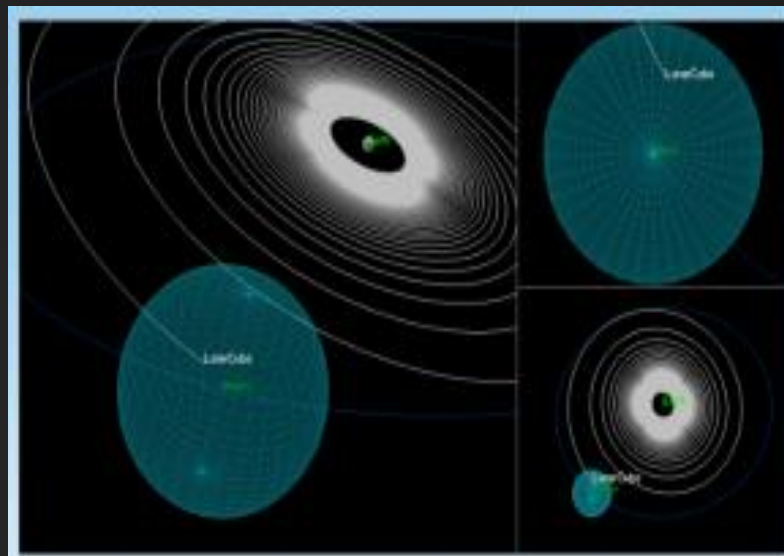
钼栅极碘沉积

推力器尺寸: RIT3.5样机 $\phi 10 \times 8.5$ cm
推力 $1.2\text{mN}@ < 50\text{W}$
发散角 $< 4.5^\circ$

开辟微星完成深空探测、复杂任务的新路径



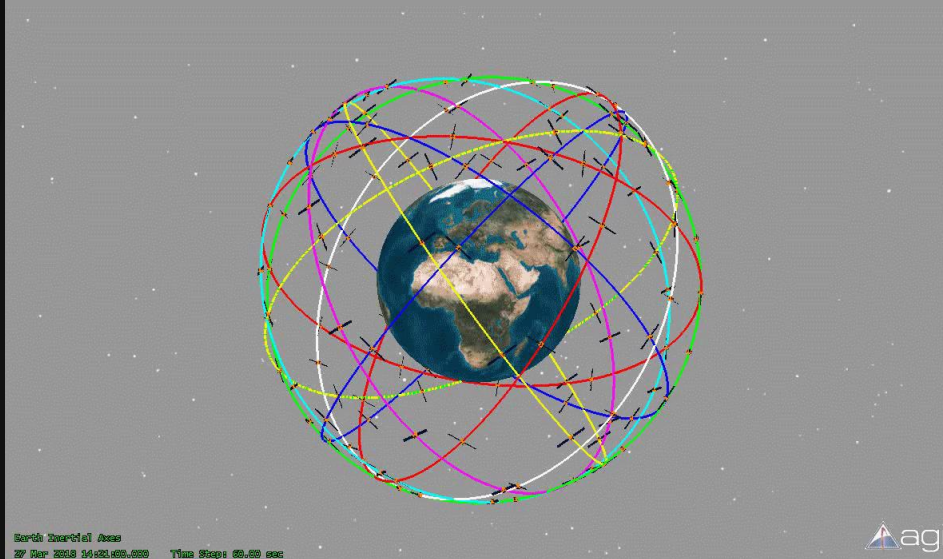
6U立方星平台



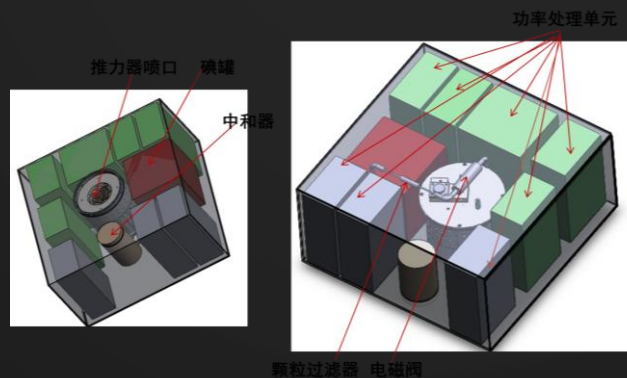
月转移任务设想图

3kg的推进剂，将10千克立方星具有地月转移能力
大幅度变轨，军民融合的应用典范

首台用户 - 上海微小卫星创新研究院--低轨导航星座 (128颗) 验证星 - 2019年交付



- 完成在轨相对构型高精度保持、寿命末期尽快离轨等任务。
- 首台2019年年底交付，其后五年完成百台推进器的交付；
- **开发30×30cm货架产品 (该尺寸力推行业标准)**
- 无可替代超小型离轨推进器 303015cm 总冲60000N.s
- 低干重，减轻发射重量30kg，节约发射成本300万



市场需求调研

单位/公司	小卫星		微推进器		需求反馈
	级别 (kg)	价格 (万元)	尺寸要求 (cm)	价格 (万元)	
中科院微小卫星创新研究院微纳卫星研究所	50~100	≈1000	30*30*15	100-200	128颗低轨增强卫星星座系统，首台套微推2019年底交付，5年内交付所需百台微推。 - 深圳市北斗产业互联网研究院30颗星（物联网星座），首台套微推2019年8月交付
天仪、零重空间、九天微星等	10~20	300~500	30*10*10	60	天仪计划2019年与微电子所共同发射基于微电推的深空探测卫星
921、513	200~300	>5000	50*50*30	1000	深空探测卫星

投资价值分析—产品应用价值

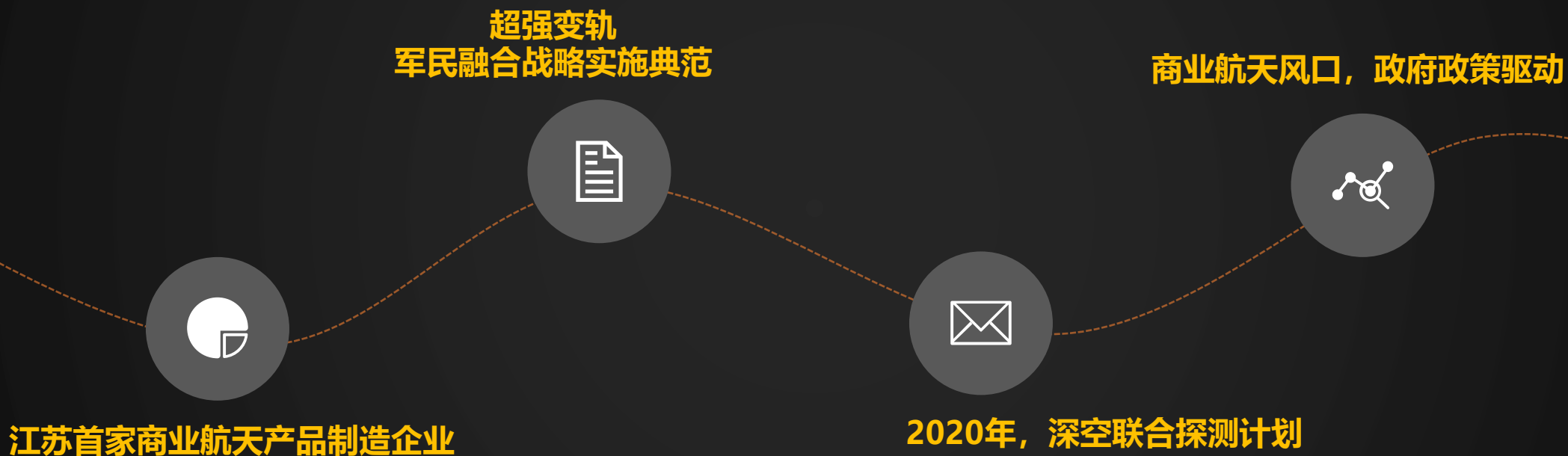


投资价值分析—市场领先性



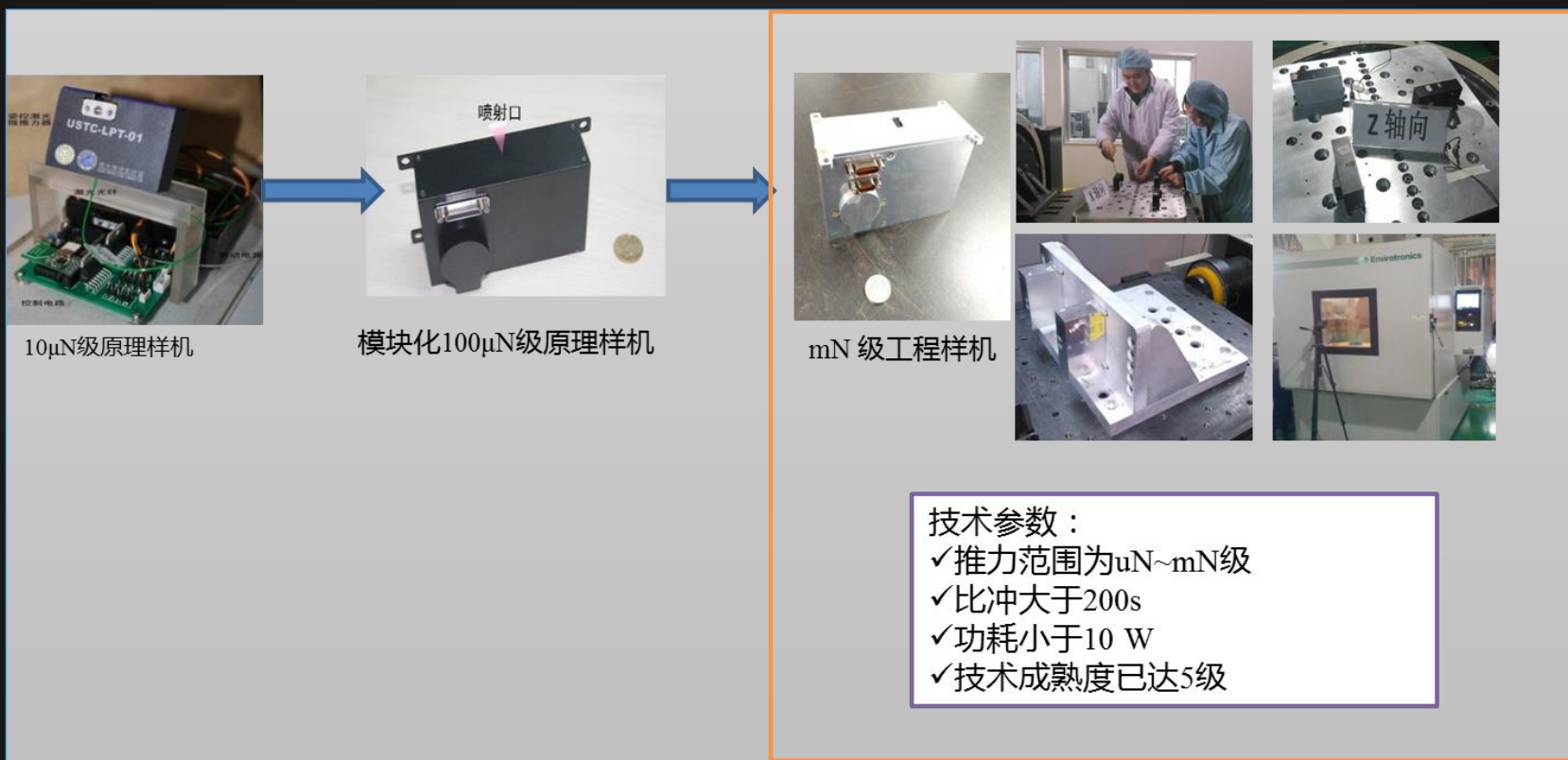
1. 微小卫星市场需求强烈，但国际尚无一家产品正式上天。
2. 只有NASA一家孵化企业水平相当，争取2019年首飞
3. 对后进企业至少领先2年的研发水平。

投资价值分析—社会价值



核心技术及产品

已定型产品状态-全世界唯一具备上天能力的微型激光微推进器

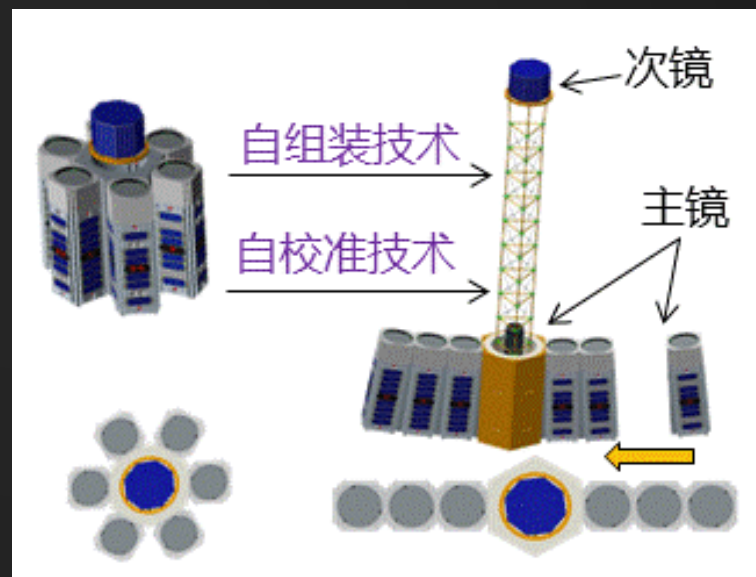
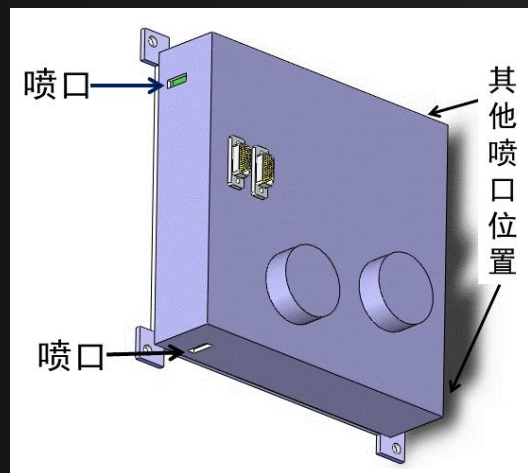


- 2008年，研制成功国内首台姿控激光微推力器样机模型，质量100g，推力10 μ N，集成了新一代“姿控激光微推力器”。
- 2009年，样机通过国家成果鉴定，主要指标达到国际领先水平。
- 2015年，研制成功新型百微牛-毫牛级多脉冲激光微推进产品，具备搭载能力。

核心技术及产品

应用方向：微星自组装

（单一功能的微星通过空间组合形成功能强大的卫星）



科技部重点研发项目“基于分布式可重构航天遥感技术”

核心竞争力

科技成果总览—7项发明专利，2项软件著作权

序号	专利名称	申请号	状态	专利权人
1	激光微流体微推进装置及方法	201110117961.7	授权	中科院微电子所
2	脉冲激光等离子体电混合微推进装置及方法	201010249177.7	授权	中科院微电子所
3	一种沿保守力作用轨迹无偏飞行的装置	201711158308.9	授权	中科院微电子所
4	一种薄膜靶带及制备方法	201810015078.9	受理	中科院微电子所
5	一种全向激光微推进器	201810036337.6	受理	中科院微电子所
6	基于多重信息融合的高精度绝对轨道位置计算软件（软件著作权）	2017R11S156161	受理	中科院微电子所
7	基于探测载荷的星群间高精度相对导航位置计算软件（软件著作权）	2015R11S198799	授权	中科院微电子所
8	自加热式电推进器工质供给装置以及电推进器	201810193769.8	受理	中科院微电子所
9	电推进剂器工质供给装置以及电推进器	201810193788.3	受理	中科院微电子所



核心竞争力

科技成果总览—关键鉴定和成果证明

- 2项中科院科技成果鉴定（国际领先）；
- 2个已定型激光微推进器产品，1个氙气射频离子微推样机，1个碘射频离子微推样机；
- 1套微推力冲量测试平台

[1] 完成了激光微推进器工程化研制；

[2] 为“雁阵计划”开展多自由度复合推进器研究；

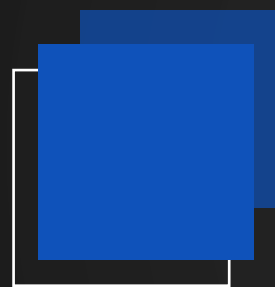
[3] 0201项目“微纳卫星系统”，通过中科院成果鉴定，**中科成鉴字2015（35）**，鉴定为国际领先水平，成果人排名第四（中科院12家单位参加）；

[4] 研制出国内首台姿控激光微推进器样机；集成的新一代“姿控激光微推进器”通过成果鉴定（**中科院成鉴字 2009-027**），主要指标达到国际领先水平，**入选中科院 60 周年成果展**；

[5] 建立国内领先的微推力冲量测试平台，可精确测量微推进冲量，是一款高精度推力（冲量）测试仪器；

[6] 完成国内首台了弧面高密度等离子体天线样机研制，**成功突破了**等离子体反射某频率段电磁波技术；

[7] 图书专著。微小卫星轨道工程应用与STK仿真，第9章 相对轨道确定与预报，国防工业出版社(2016年出版)。

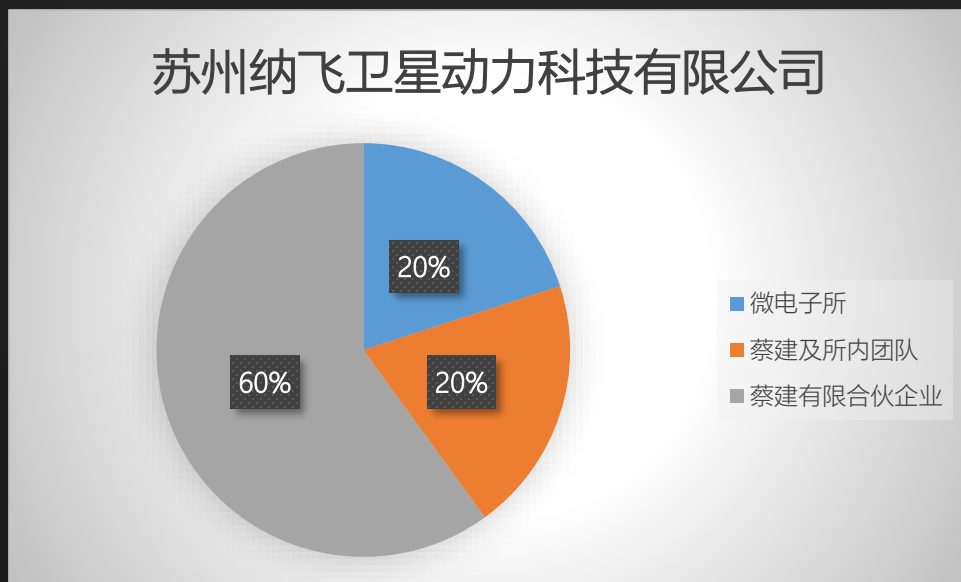


公司定位与发展路径

公司组建

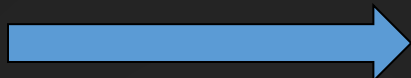
拟成立公司 —— 中科纳飞卫星动力科技有限公司（以工商核准为准），通过市场化、公司化运作，加速项目进程，满足客户供货需求（中科院上海微小卫星创新院微纳研究所“CentiSpace”星座计划，总需求量128台，五年完成，首台搭载约在2019-2020年）。

公司原始股权结构设计：注册资金500万元。微电子所将相关专利打包估值200万，其中100万作为所里产权入股20%，奖励蔡建及所内团队100万知识产权；项目团队（有限合伙企业）另筹货币300万，占股60%。资本进入后，原股权等比例稀释。



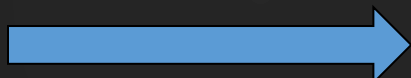
公司目前的技术系统积累和业务扩展

激光微推技术



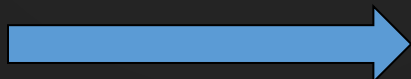
全球唯一具备搭载能力的工程产品

射频离子电推进微推技术



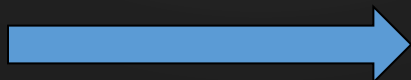
技术路线领先
原理样机阶段

空间激光扫帚



激光物质相互作用机理研究积累

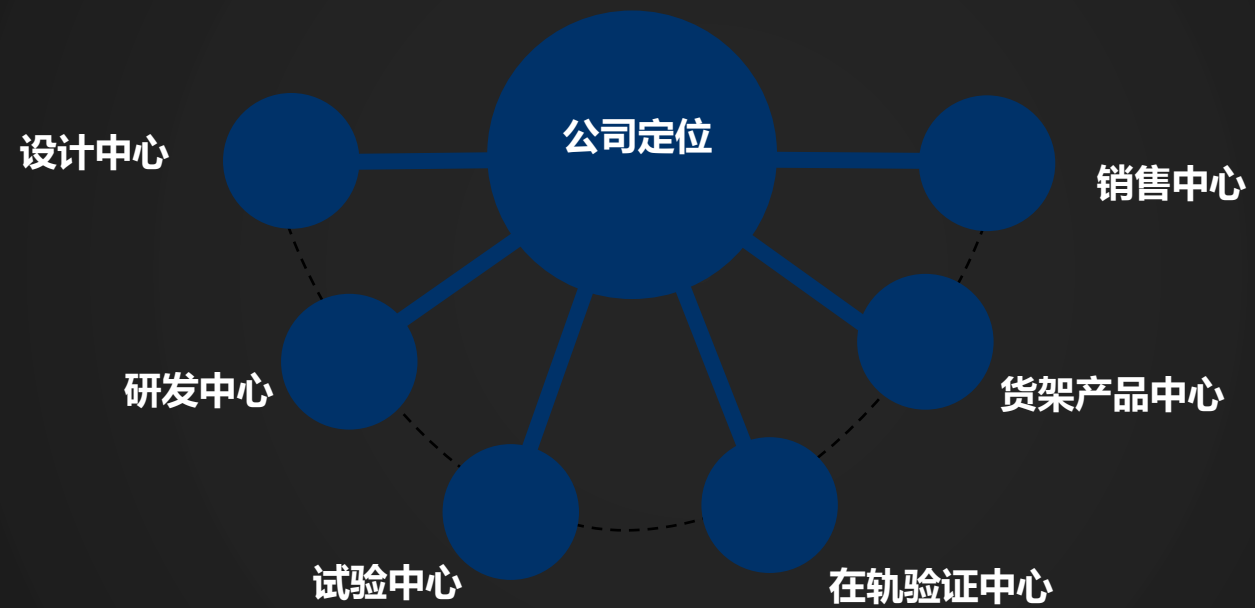
卫星编队控制



机理仿真研究

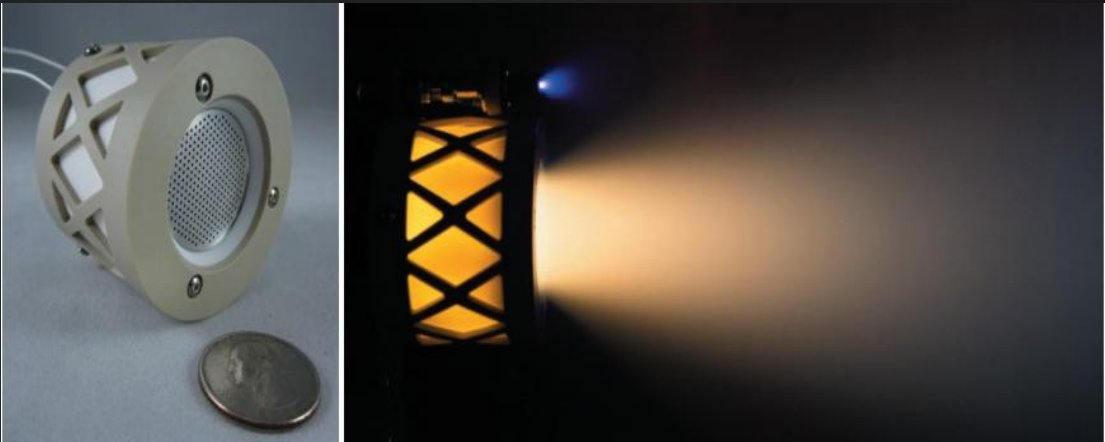


公司定位



公司面临的竞争对手与国际环境

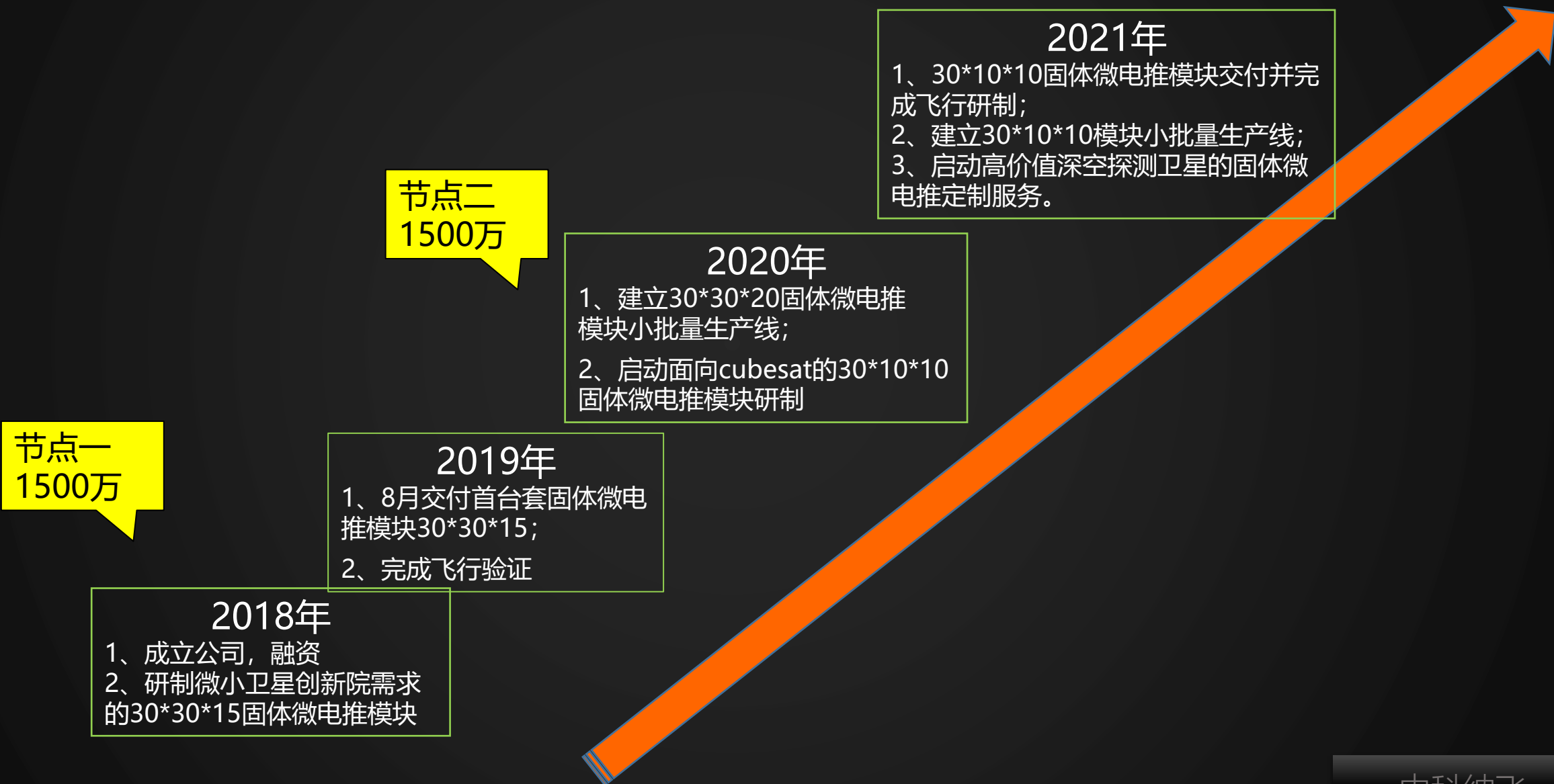
国际上碘工质射频离子推进器
仅美国Busek公司在进行研究，中
科院微电子所与Busek公司居于同
一起跑线。（）射频积累）



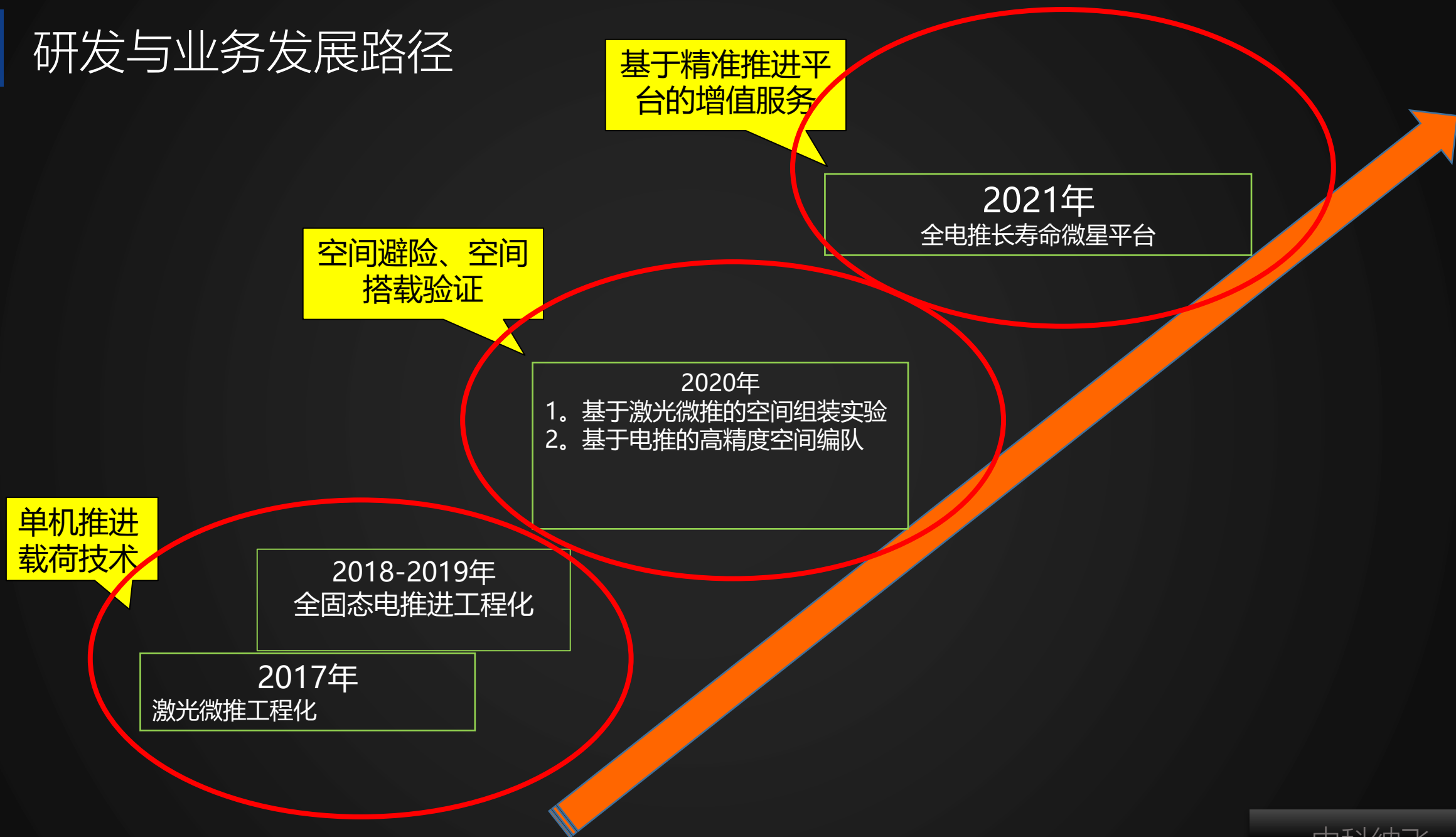
国内外相关氙气电推进发展态势

	国家/公司	电推进类型	功率/W	推力/mN	比冲/s	是否飞行验证
国外	美国Busek	SPT霍尔	200	13	1 390	是
	美国	离子推进器	500-2300	19-92	1950-3280	是
	德国	RIT-10射频离子	440	10	3200	是
	日本	微波离子μ-10	400	8	3000	是
国内	510所	霍尔LHT-100	1350	85	1600	是
		直流LIPS-200	1000	40	3000	是
	801所	霍尔HET-40	660	40	1500	是
		霍尔HET-80	1350	80	1600	是

研发与业务发展路径-电推进



研发与业务发展路径



市场盈利预期

	销量 (台)	含税销售额 (万元)	税前利润 (万元)	增值税	备注
2018	0	0	-383		研制阶段
2019	0	0	-522		首台套交付
2020	1	180	-502		
2021	15~20	3240	367	471	- 建立小规模生产线，按18台/年估算，单价180万元/台； - 考虑了设备折旧、人员工资、公司日常开销以及前期研发费用平摊
2022	15~20	5040	1059	695	
2023	15~20	6840	1566	943	

备注：

- 1、设备仪器等固定资产按10年折旧；首台套研发费按2年平摊，每年240万元。
- 2、只考虑中科院微小卫星创新研究院CS星座的订货需求，如果中科院微小卫星创新研究院30星星座获得订单，将来未来30个月，交付30台推进器。

损益预测

页码 - 31

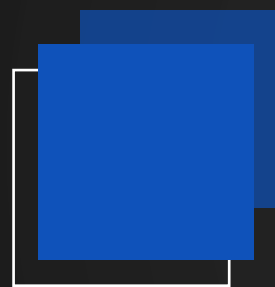
损益预测

		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	合计
产量(30*30*15)	台	0	0	1	18	18	18	30	30	30	30	175
产量(30*10*10)	台	0	0	0	1	10	20	20	30	30	30	141
单价	万元(下同)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
含税销售额		0	0	180	3420	5040	6840	9000	10800	10800	10800	
营业收入	万元(下同)	0	0	155	2948	4345	5897	7759	9310	9310	9310	49,034
水电、场地租金		25	50	50	70	70	70	70	70	70	70	615
人工		98	192	192	246	246	246	282	282	282	282	2,348
研发及制造		240	240	340	2,140	2,800	3,800	5,000	6,000	6,000	6,000	32,560
差旅招待		5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	95
管理费用		10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	190
成本费用合计		378	512	612	2,486	3,146	4,146	5,382	6,382	6,382	6,382	35,808
经营性利润		-378	-512	-457	462	1,199	1,751	2,377	2,928	2,928	2,928	13,226
设备折旧	10年	5	10	45	95	140	185	200	200	200	200	期末残值 720
摊销		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
摊销与折旧合计		8	23	61	106	146	186	201	201	201	201	677
财务费用合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税前利润		-386	-535	-518	356	1,053	1,565	2,176	2,727	2,727	2,727	11,893
所得税	0.25				89.07	263.21	391.14	543.91	681.84	681.84	681.84	3,333
增值税	0.16				471.72	695.17	943.45	1241.38	1489.66	1489.66	1489.66	7820.69
净利润		-386	-535	-518	267	790	1,173	1,632	2,046	2,046	2,046	8,560
EBITDA		-378	-512	-457	462	1,199	1,751	2,377	2,928	2,928	2,928	12,569

现金流量表

现金流量表预测	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
净利润	-368	-535	-518	267	790	1,173	1,632	2,046	2,046	2,046
折旧及摊销	5	10	45	95	140	185	200	200	200	200
经营性现金流	(363)	(525)	(473)	362	930	1,358	1,832	2,246	2,246	2,246
资本性投资	150	160	600	300	500	300	0	0	0	0
投资性现金流	(150)	(160)	(600)	(300)	(500)	(300)	0	0	0	0
股东出资	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
融资	1,000	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0
银行还款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资性现金流	1,050	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0
期初现金流量	0	537	1,352	279	341	771	1,829	3,661	5,907	8,153
现金变化额	537	815	(1,073)	62	430	1,058	1,832	2,246	2,246	2,246
现金余额	537	1,352	279	341	771	1,829	3,661	5,907	8,153	10,399



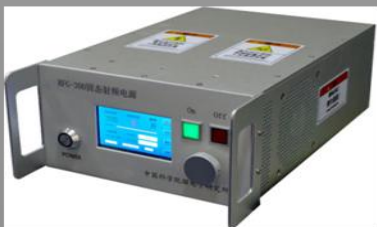


依托单位与团队介绍

依托单位

依托单位 —— 中国科学院微电子研究所设备中心

中科院微电子所设备中心从1984年研发射频电源，已经开发了多种规格（300W-10KW，2MHz、4MHz、11MHz、13.56MHz等）的电源。



300W射频源

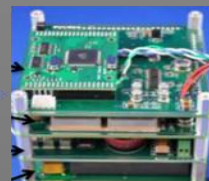
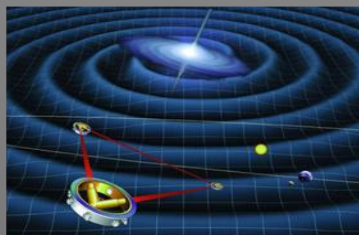


自动匹配网络



射频电源及阻抗匹配网络研制基础

该中心承担太极计划无拖曳控制系统中微推力器的射频电源系统的研究。





团队介绍

团队牵头人 —— 蔡建 博士

蔡建博士2007年毕业于中国科学技术大学，现任中科院微电子所微电子仪器设备研发中心副主任，研究员。研制出国内首台姿控激光微推进器，拥有核心发明专利7项，软件著作权2项，成果鉴定2项。

科技委基础科学领域办公室成员，科技部专家，中科院青年促进会成员，中国宇航学会第一届电推进专业委员会委员。

0201卫星项目总体组成员，承担推进系统和导航系统论证负责人，并负责“院空间领域组”十二五/十三五规划、论证工作。

教育及工作经历

- 2010.3至今，中国科学院微电子研究所，微电子仪器设备研发中心，研究员
- 2007.9—2009.6，中国科学技术大学，博士后
- 2000.9—2007.6，中国科学技术大学，工程科学学院，博士（工程力学）
- 1996.9—2000.6，中国科学技术大学，现代力学系，本科



团队介绍

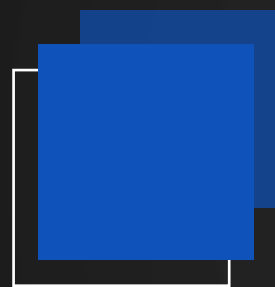
核心成员 —— 蔡勇 博士

蔡勇博士毕业于中国科学技术大学，现为中集安瑞科控股有限公司高级经理，负责公司的战略发展、新项目孵化以及新公司部分管理工作，具体包括：产业研究，商机发掘，并购标的，项目策划及执行，技术合作及商务合作谈判，战略营销等工作。成功为公司引进LNG加注趸船及LNG动力船供气系统系列、环保新材料等新业务。

原为中船重工702所高级工程师，国防973课题总体组成员兼子课题负责人，总装/海装型号及预研项目负责人，建立导弹出入水载荷分析理论体系，应用于潜射战略兵器XXX型号研制。

教育及工作经历

- 2012.11至今，中集安瑞科控股有限公司，高级经理；兼中集绿建环保科技有限公司研发中心主任，高级项目经理
- 2006.8—2012.11，中国船舶重工集团公司第七〇二研究所，项目主办
- 2000.9—2006.6，中国科学技术大学，工程科学学院，博士（流体力学）
- 1996.9—2000.6，中国科学技术大学，现代力学系，本科



融资计划

融资计划

按两年的研发周期预计，共计需要资金约1500万元，主要用于首台工程初样的研制和测试经费、设备仪器采购以及扩建研发团队的人员费用，其中计划通过股权融资1000万元，另外资金缺口通过地方人才项目、科技项目支持等解决。

	资金需求 (万元)	备注
首台套 研制费	400	1、含1台上天件（交付客户的正式产品）、1台电信件—结构件（实尺寸原理性样机）、1台鉴定件（环境与寿命试验） 2、含设计与仿真； 3、含各部组件研制与定型
设备仪器	310	公司推进器研究实验室所需
试验	130	1、环境试验（力学、高低温、电磁兼容、抗辐射）； 2、寿命试验
人员工资	192万/年	研发团队扩充至8-10人，按两年人力成本估算需求。
其他费用	160	场地租金；水电；差旅招待；办公费用；等等



感谢聆听

2018

